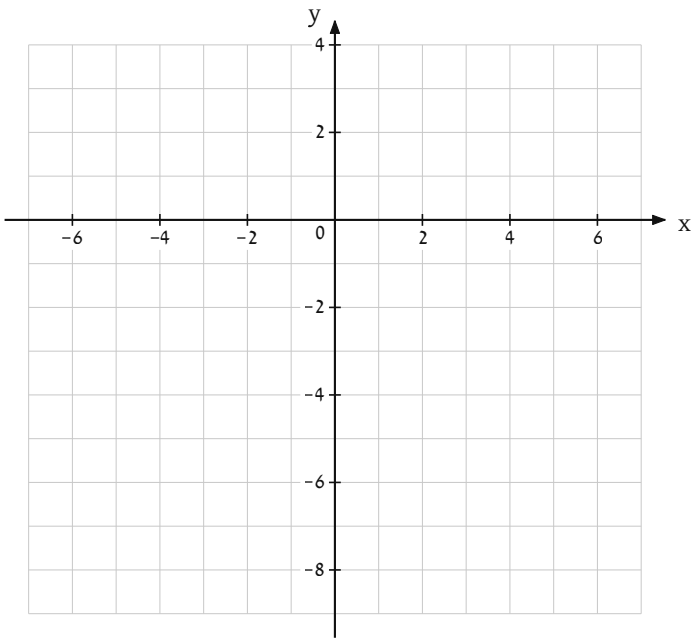
חיתוכי צירים – נתונים, החלטות ובנייה

כיתה ח׳ · חוקים לינאריים, בדיקת תעודות ומשולשי צירים · מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. יש לנמק ולהוסיף יחידות בהתאם להקשר. במערכת מופשטת משתמשים ביחידות אורך ושטח.

(1) למשולש צירים דרוש שטח 15 יחידות שטח. החיתוך האנכי של הישר הוא $(0,-6)$. שני מתכננים חלוקים בשאלה אם הנתונים קובעים ישר יחיד.



א. מצאו את כל החיתוכים האופקיים האפשריים. נמקו שאין אפשרות נוספת.

ב. שחזרו חוק לכל אפשרות ובדקו את שני החיתוכים.

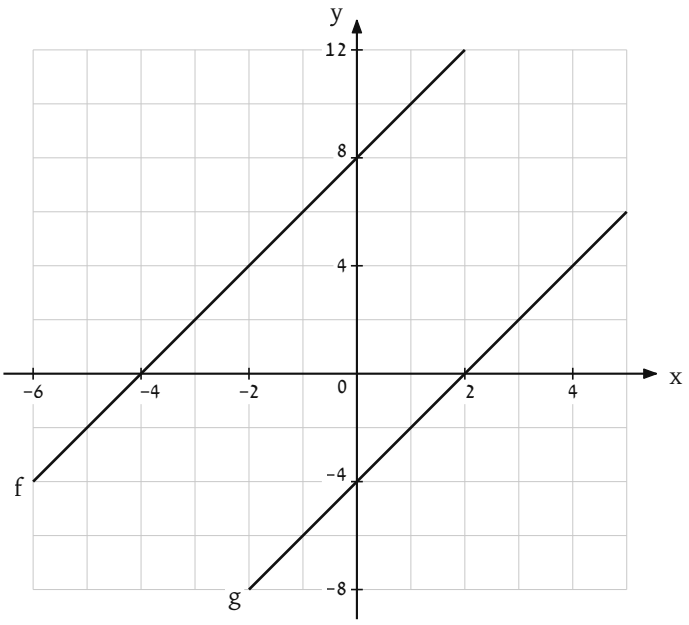
ג. נוספה דרישה שהחיתוך האופקי יהיה מימין לראשית. האם כעת יש בחירה יחידה? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. שרטטו ברשת את שתי האפשרויות והסבירו מדוע השטח נשמר אף שהשיפועים מנוגדים.

---

(2) שני ישרים מוצגים ללא נוסחאות. הזמנה מתקבלת רק אם שטח משולש הצירים אינו עולה על 10 יחידות שטח.



א. קראו את החיתוכים של כל ישר ורשמו את אורכי הניצבים.

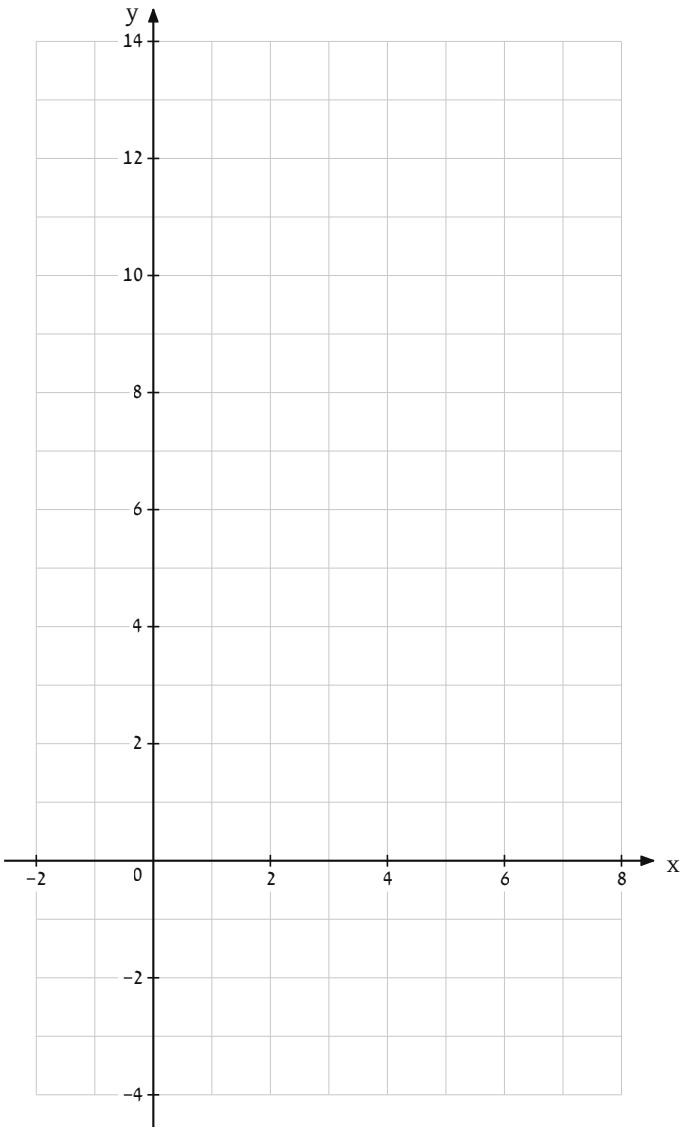
ב. איזו הזמנה מתקבלת? חשבו את שני השטחים.

ג. שחזרו את החוקים והראו ששיפוע שווה אינו מבטיח שטח שווה.

ד. האם עצם הימצאות שני הישרים במיקומים שונים מספיקה להוכיח שהשטחים שונים? תנו נימוק או נגד.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(3) כל תוכניות הטבלה שומרות על החיתוך האנכי $(0,12)$ וחיתוך אופקי חיובי. בחוזה מתקבל שטח S רק כאשר $L > S$ וגם $S \leq 20$, ביחידות שטח. הגבול התחתון L נמחק; תעודת קבלה טוענת שרק תוכנית ב׳ התקבלה.



תוכנית	חוק
א׳	$y = -2x + 12$
ב׳	$y = -5x + 12$
ג׳	$y = -6x + 12$

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

א. שחזרו את כל הערכים האפשריים של הגבול התחתון שעבורם התעודה נכונה. חשבו לשם כך את החיתוך האופקי ואת השטח של כל תוכנית.

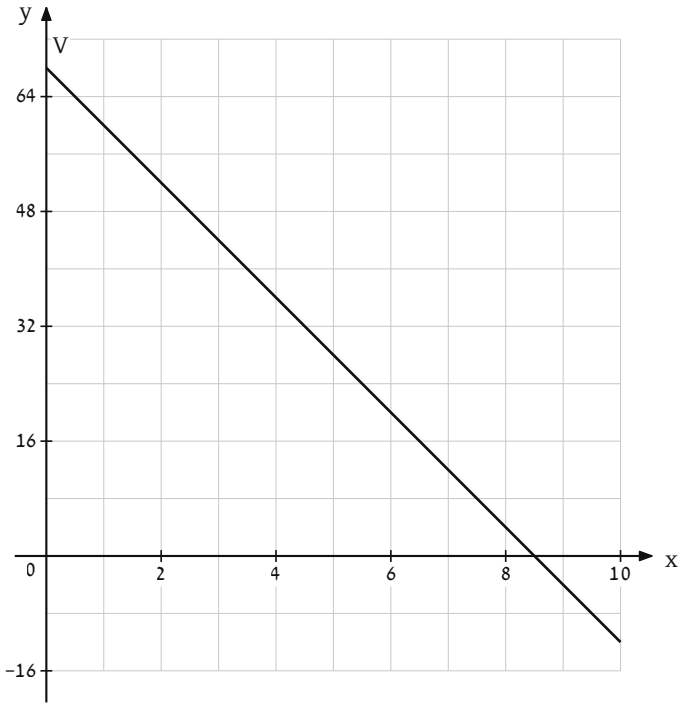
ב. קשרו את סדר השטחים לגדלי השיפועים בטבלה. איזה נתון קבוע מאפשר את ההסבר?

ג. בהזמנה נפרדת שומרים את החיתוך האנכי ואת מגבלת השטח העליונה, ודורשים חיתוך אופקי במרחק לפחות 3 יחידות מימין לראשית. האם אחת מתוכניות הטבלה מתאימה? אם לא, בנו תוכנית חדשה והראו שהיא מתאימה.

ד. אמתו בהצבה ובחישוב שטח את התוכנית שבניתם. שרטטו אותה ברשת לצד תוכנית ב׳ והשוו את הניצבים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) מכל מכיל בתחילת הריקון 68 ליטר ומתרוקן בקצב קבוע של 8 ליטר לדקה. בדיקה אמורה להתבצע בין הדקה השלישית לחמישית, כולל הקצוות, ורק כשנותרו לפחות 32 ליטר.



א. כתבו חוק לכמות, את שני חיתוכיו עם הצירים ואת תחום הזמן הפיזיקלי.

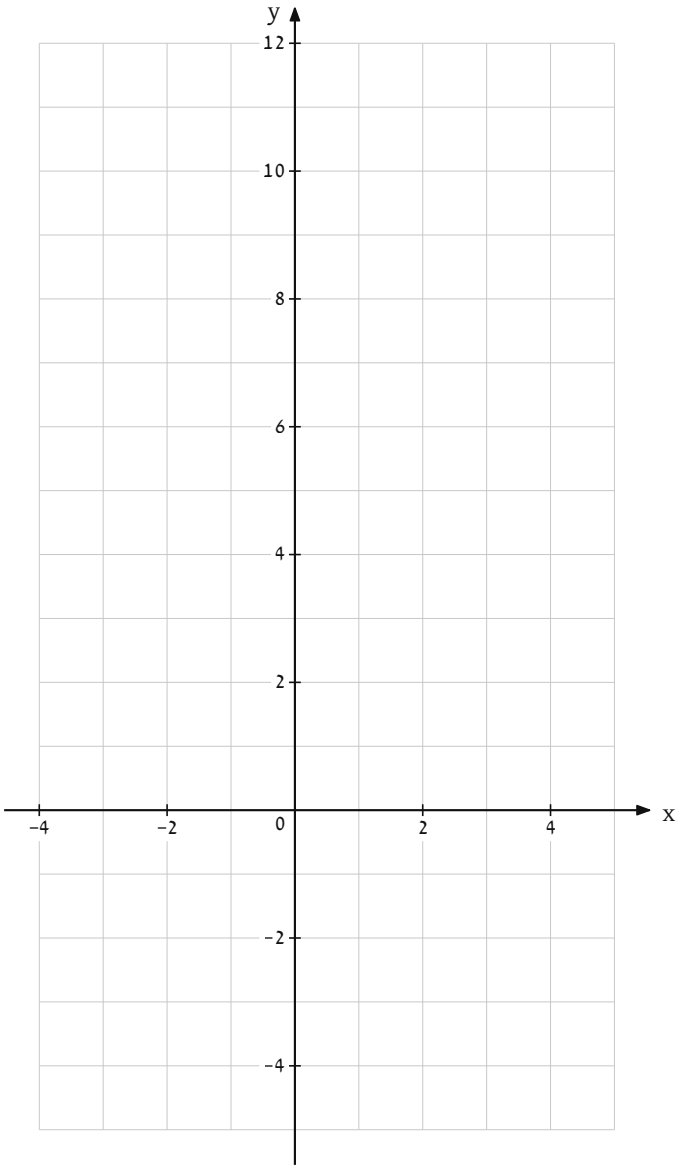
ב. קבעו את כל מועדי הבדיקה האפשריים לפי שני התנאים יחד.

ג. בודק מסיק מן השיפוע השלילי שהכמות שלילית. אבחנו את הטעות.

ד. פרשו את החיתוך האופקי והסבירו למה המשך הקו מעבר לו אינו מתאר את הריקון.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) תעודת בנייה דורשת משולש צירים בעל שטח חיובי. שתי הצעות נמסרו: $f(x) = -4x$ ו־$g(x) = 5x$. מותר לשנות רק את האיבר החופשי של אחת מהן.



א. בדקו אם אחת ההצעות כבר מתאימה. נמקו בעזרת נקודות החיתוך.

ב. מדוע אין להסיק ששני הישרים זהים מכך שחיתוכיהם זהים? תנו בדיקה.

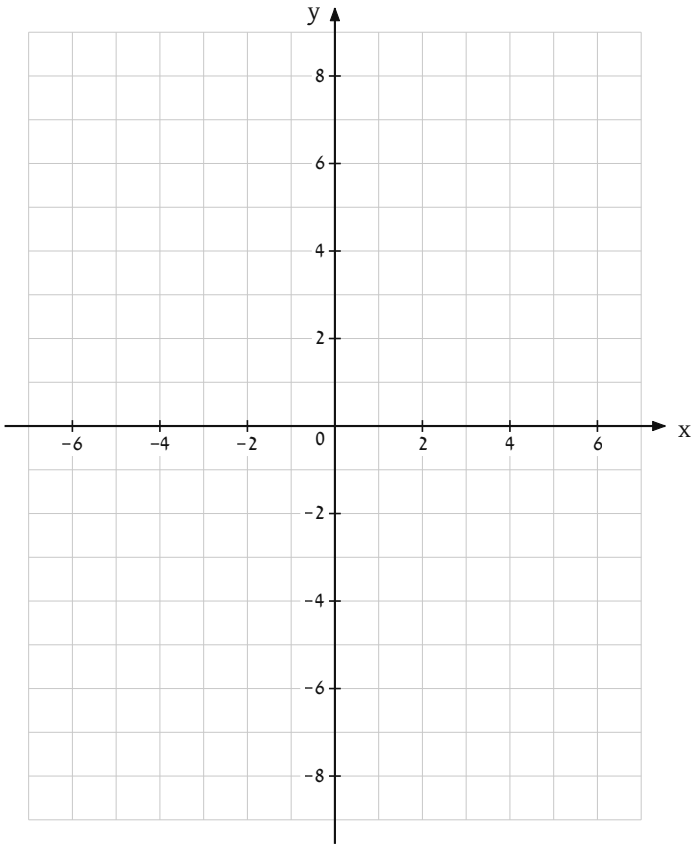
ג. תקנו את f כך שהחיתוך האנכי יהיה $(0,9)$. מצאו את השטח לאחר התיקון.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם שינוי האיבר החופשי למספר שאינו אפס תמיד ייצור משולש חיובי, בשתי ההצעות האלה? הוכיחו.

ה. השלימו ברשת את ההצעה המתוקנת. תנו גם תיקון חוקי אחר להמחשת אי־היחידות.

(6) מכונת חיתוך יודעת רק את המרחקים: החיתוך האופקי מרוחק 4 יחידות מן הראשית והאנכי מרוחק 7 יחידות. כיווני החיתוכים לא הוגדרו.



א. מנו את כל זוגות נקודות החיתוך האפשריים. הסבירו מדוע יש בדיוק אפשרויות אלה.

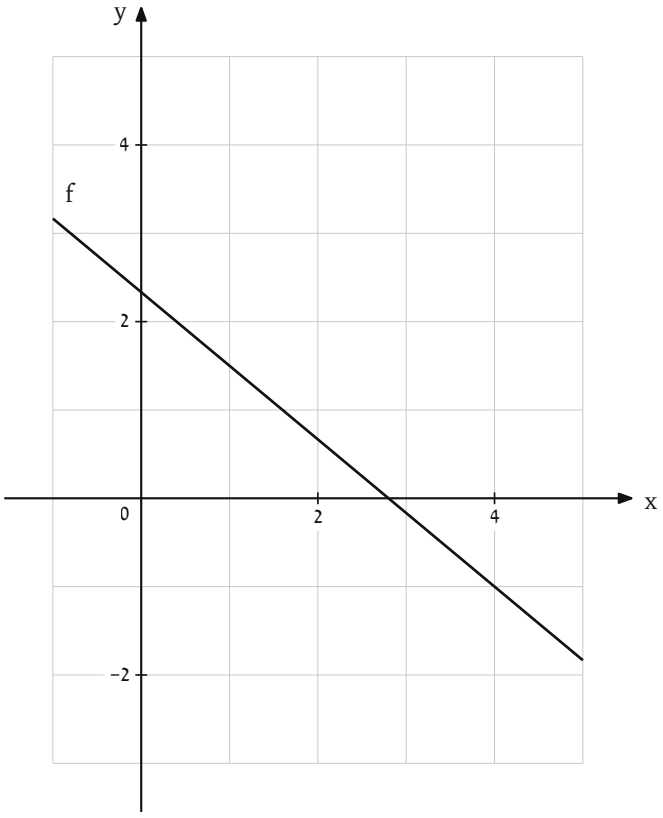
ב. כתבו חוק לכל אפשרות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. האם ידיעת השטח תאפשר לבחור אחת מהן? חשבו ונמקו.

ד. הציעו שני תנאי סימן שיבחרו אפשרות אחת בלבד, ושרטטו אותה ברשת.

(7) הקו $y = -\frac{5}{6}x + \frac{7}{3}$ מוצג לצד הרשת. דוח מקורב מציין את החיתוך האופקי 3 ואת החיתוך האנכי 2.



א. בדקו בנפרד את שני החיתוכים המוצעים והראו שאינם מדויקים.

ב. מצאו את שני החיתוכים המדויקים ואת שטח המשולש.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. הדוח המקורב נותן שטח 3 יחידות שטח. האם הוא קטן או גדול מן השטח המדויק? הראו בלי מחשבון.

ד. האם אפשר להכריע את כיוון הטעות רק מכך ששני החיתוכים עוגלו? הסבירו מה שונה בכיווני העיגול כאן.

---

(8)★ שתי מחלקות מבקשות מסגרת משולש ברביע הראשון בשטח 32 יחידות שטח. מחלקה א׳ דורשת מרחקים שווים של שני החיתוכים מן הראשית, וחיתוך אנכי שאינו גבוה מ־7 יחידות אורך. מחלקה ב׳ מוותרת על שוויון המרחקים, אך דורשת גובה בין 5 ל־7 יחידות אורך, כולל הקצוות, ובסיס ארוך מן הגובה.

א. האם דרישות מחלקה א׳ ניתנות למימוש? שחזרו מן השטח ומשוויון המרחקים את המרחק המשותף, כתבו את החוק שהיה מתאים ללא מגבלת הגובה, ואמתו אותו.

ב. הכריעו אם דרישות מחלקה ב׳ מאפשרות תוכנית אחת, מספר סופי או אינסוף תוכניות. תארו במדויק את הבסיס המתאים לכל גובה מותר ובדקו גם את אי־השוויון בין הניצבים.

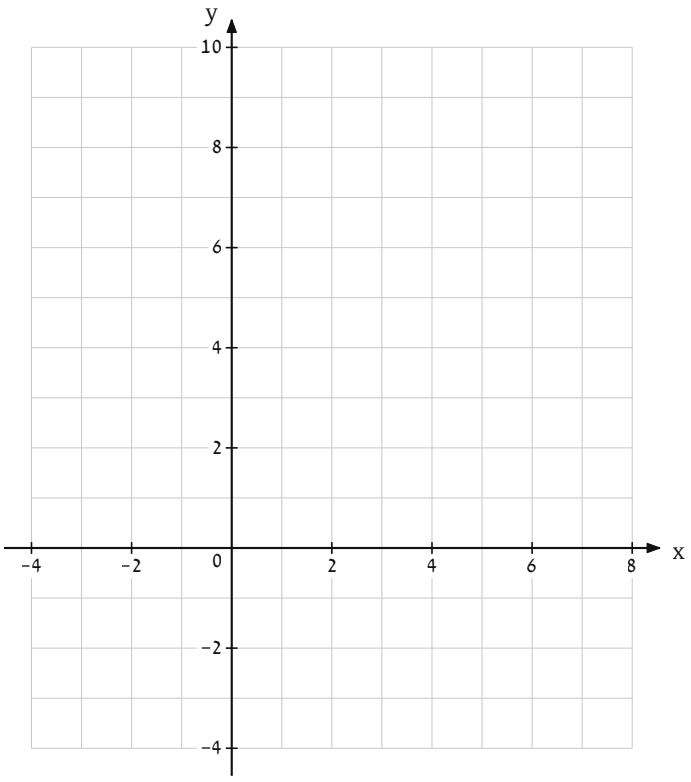
ג. בנו שתי תוכניות חוקיות למחלקה ב׳, עם חיתוכים וחוקים. בדקו את השטחים והשוו את השיפועים שלהן.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. בנו מערכת צירים ושרטטו את שתי התוכניות שבחרתם. הסבירו מדוע תוכנית שנפסלה אצל מחלקה אחת אינה בהכרח פסולה אצל האחרת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(9) בתוכנית $y = kx + 6$ מותר לבחור k מתוך הטבלה בלבד. החוזה דורש משולש ברביע הראשון ושטח בין 6 ל־18 יחידות שטח, כולל הקצוות.



מועמד	ערך k
א׳	−1
ב׳	−2
ג׳	−3
ד׳	2
ה׳	0

א. אילו מועמדים נפסלים מיד לפי סימן או היעדר חיתוך? נמקו.

ב. לכל מועמד שנותר, חשבו חיתוך אופקי ושטח.

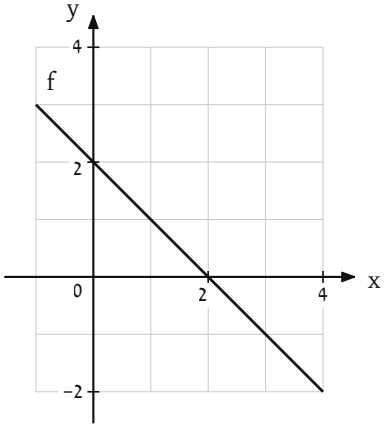
ג. בחרו את כל המועמדים שעומדים בחוזה. האם יש זוכה יחיד?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

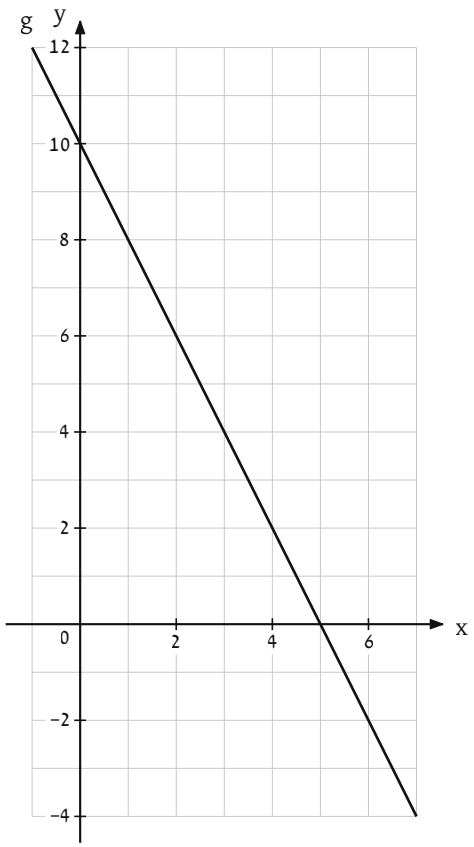
ד. מוסיפים דרישה שהשטח יהיה קטן ממש מן הגבול העליון. איזו בחירה משתנה?

ה. הסבירו מדוע ההשוואה בין גדלי השיפועים כאן תקפה רק מפני שנשמר נתון נוסף.

(10) שני גרפים ללא נוסחאות שימשו להכרזה: ״קו תלול יותר בהכרח יוצר משולש צירים קטן יותר״. בדקו את ההכרזה מן הלוחות.



לוח f



לוח g

א. קראו את חיתוכי שני הקווים וחשבו את שיפועיהם.

ב. חשבו את שני השטחים והכריעו בהכרזה.

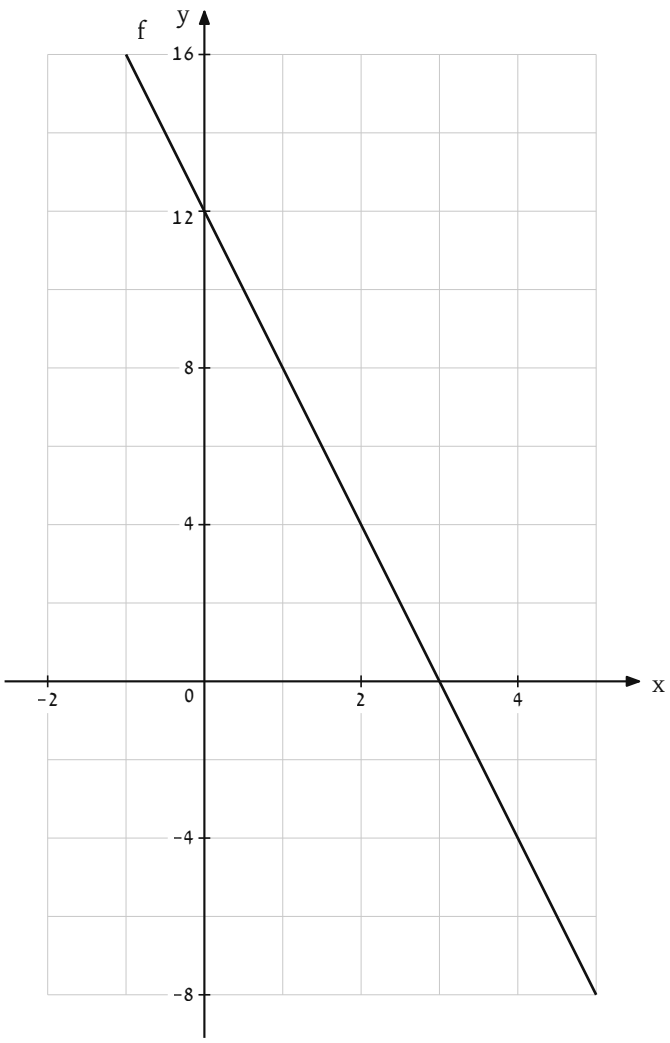
ג. איזה נתון נוסף השתנה בין הלוחות ומונע את ההסקה מן השיפוע לבדו?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. תקנו את ההכרזה בעזרת תנאי מתאים והסבירו את ההיגיון.

---

(11) הגרף הנתון אמור להתאים לנוסחה $y = 4x - 12$ שנכתבה בדוח. בודק השווה רק את החיתוך האופקי והכריז שהדוח נכון.



א. קראו את שני החיתוכים מן הגרף ובדקו את ההכרזה.

ב. שחזרו את החוק הנכון לגרף והסבירו מדוע בדיקת חיתוך אחד בלבד החמיצה את הפגם.

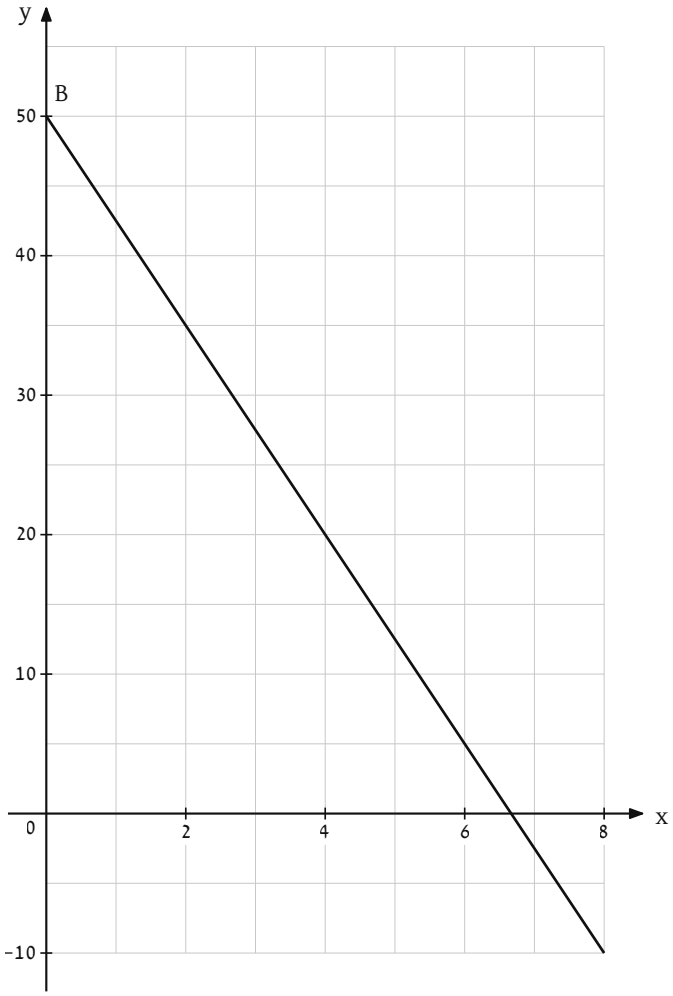
ג. האם חישוב שטח משולש הצירים היה חושף את הטעות? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. כתבו עבור שני החוקים את תחום הפלטים החיוביים והראו שכאן הבדל הסימן כן מתגלה.

---

(12) בכרטיס יתרה התחלתית של 50 שקלים, ועלות השימוש היא $\frac{15}{2}$ שקלים לשעה. משמרת השימוש מסתיימת אחרי 6 שעות; אין אפשרות לצבור חוב.



א. כתבו חוק ליתרה ומצאו את חיתוכיו עם הצירים, עם פירוש היחידות.

ב. האם הכרטיס מתרוקן במהלך המשמרת? חשבו את היתרה בסיום.

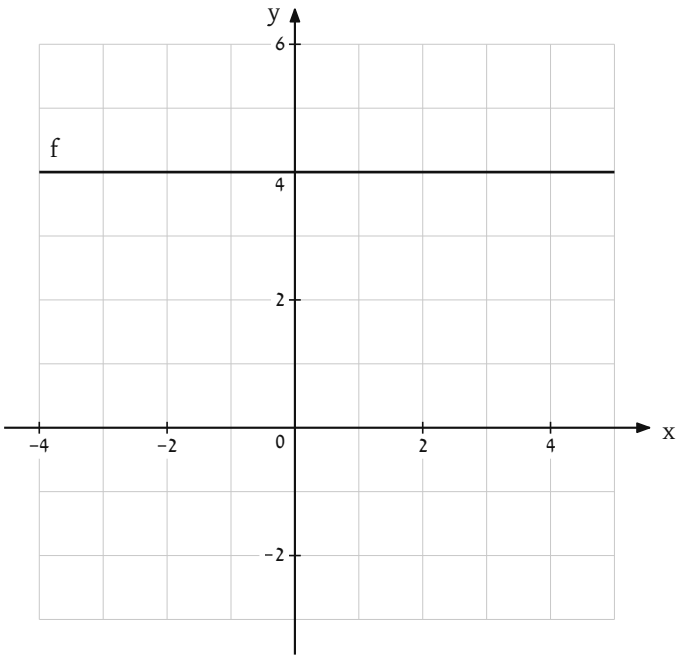
ג. כתבו את תחום הזמן של המצב המתואר, והשוו אותו לתחום עד איפוס הכרטיס.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם נכון לומר שהחיתוך האופקי אינו קיים מפני שאינו מושג במשמרת? הבדילו בין המודל האלגברי לבין קטע התהליך. בהזמנה נפרדת, יתרת עסק מתוארת באלפי שקלים על ידי $D = 4.5t - 18$, כאשר הזמן בחודשים ונבחנים שמונת החודשים הראשונים. פרשו את היתרה בתחילה, מצאו מתי העסק מאוזן, תארו מתי היתרה שלילית או חיובית וחשבו את היתרה בחודש השביעי. רשמו גם את שני החיתוכים כזוגות סדורים ופרשו אותם במודל העסק, תוך ציון יחידות הזמן והיתרה. מדוע משמעות סימן שלילי כאן שונה מכמות מים שלילית?

---

(13) מבקשים חוק קבוע $y = c$ שיפיק בדיוק נקודת חיתוך אחת עם הציר האופקי. הוגשו שתי הצעות: $c = 4$ ו־$c = 0$.



א. בדקו כל הצעה וציינו את מספר נקודות החיתוך שלה עם הציר האופקי.

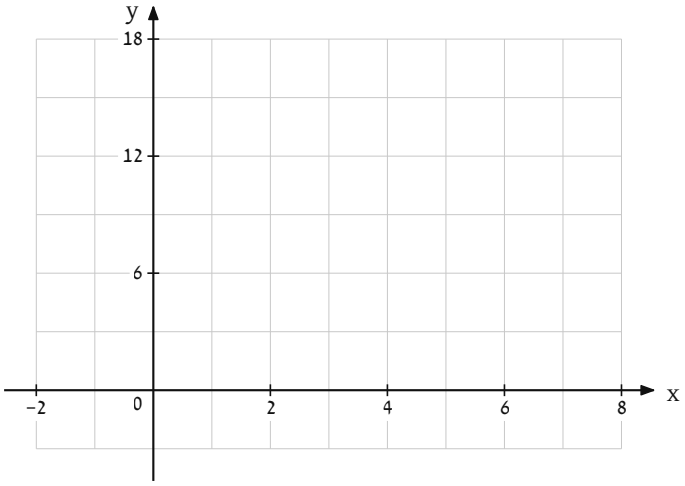
ב. האם קבוע אחר עשוי למלא את הדרישה? הוכיחו באופן כללי.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. תקנו רק את סוג הדרישה כדי שההצעה הראשונה תהיה תקפה ותהיה לה נקודת חיתוך יחידה. כעת שנו דווקא את החוק, תוך שמירת החיתוך האנכי של ההצעה הראשונה, כך שיתקבל ישר לא אופקי ומשולש צירים חיובי. כתבו חוק ואמתו את החיתוכים והשטח.

ד. האם אחת ההצעות יוצרת משולש צירים חיובי? הסבירו, ושרטטו את ההצעה השנייה ברשת.

(14) קו בסיס $y = -3x + 15$ משמש לחיתוך משולש. הזמנה חדשה דורשת מחצית מן השטח. תוכנית א׳ שומרת על החיתוך האנכי, ותוכנית ב׳ שומרת על החיתוך האופקי; כל החיתוכים נדרשים חיוביים.



א. מצאו את שני החיתוכים ואת שטח משולש הבסיס.

ב. בנו חוק מתאים לתוכנית א׳ ובדקו את השטח.

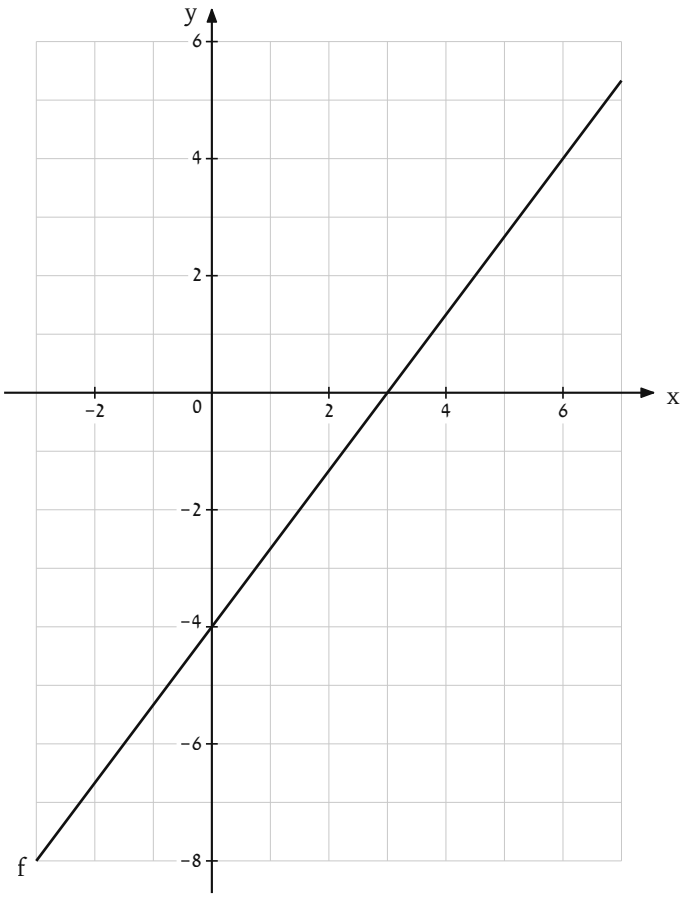
ג. בנו חוק מתאים לתוכנית ב׳ ובדקו את השטח.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם שתי התוכניות הן אותה מסגרת? סמנו ברשת את חיתוכיהן ונמקו. הסבירו בעזרת ההשוואה לבסיס מדוע ידיעת חיתוך יחיד לבדה אינה קובעת את השטח.

---

(15) נבחן הישר $y = \frac{4}{3}x - 4$. בדוח נאמר: ״הוא עולה, ולכן כל פלטיו חיוביים״.



א. מצאו את שני החיתוכים, ובדקו את הדוח באמצעות קלט אחד.

ב. מצאו את תחומי החיוביות והשליליות, וציינו מה קורה בנקודת הגבול.

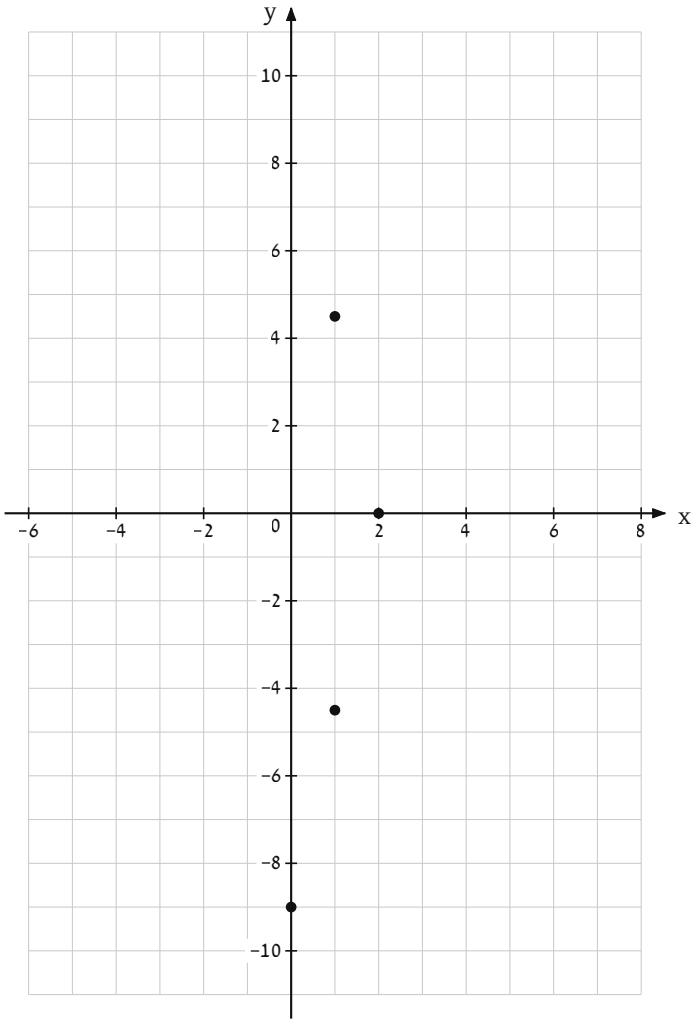
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. חשבו את שטח משולש הצירים והסבירו מדוע הוא חיובי אף שהחיתוך האנכי שלילי. בדוח אחר מוכפלים שני השיעורים החתומים של החיתוכים ומחולקים בשתיים. הציגו את התוצאה השגויה ואבחנו איזה מעבר מיקום־לאורך הושמט.

ד. כתבו טענה נכונה על הקשר בין עלייה לפלטים: מה אפשר להשוות כאשר שני הקלטים מסודרים?

---

(16) התעודה המאושרת מכילה את החיתוכים $(2,0)$ ו־$(0,-9)$. שני חיישנים דיווחו באותו קלט: חיישן א׳ $(1,-4.5)$ וחיישן ב׳ $(1,4.5)$.



א. שחזרו את החוק מתוך התעודה והכריעו איזה חיישן עקבי עמה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. הסבירו מדוע אי אפשר לבחור בין החיישנים רק לפי מרחקם מן הציר האופקי.

ג. מצאו את שטח משולש הצירים. האם הוא יכול לקבוע לבדו איזה חיישן נכון?

ד. השלימו ברשת את הישר ואת דיווחי החיישנים. בדקו נקודה נוספת שאינה חיתוך.

(17)★ הזמנה דורשת משולש ברביע הראשון בשטח 18 יחידות שטח. החיתוך האנכי צריך להיות שלם, והחיתוך האופקי שבר שאינו שלם.

א. בנו דוגמה חוקית, כתבו את החיתוכים וחוק הישר.

ב. בדקו בדיוק את שתי ההצבות ואת השטח. אל תשתמשו בקירוב עשרוני.

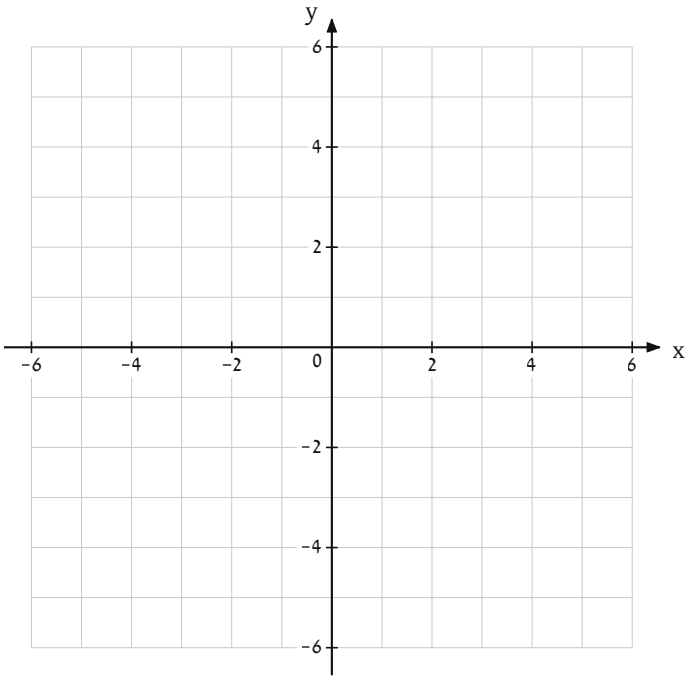
ג. הציעו דוגמה חוקית אחרת והכריעו אם תנאי השלמות מבטיח יחידות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. בנו מערכת צירים עם קנה מידה מתאים ושרטטו את הדוגמה הראשונה. סמנו את השבר במיקום יחסי מדויק.

---

(18)★ משפחת ישרים נכתבת $y = mx + b$, כאשר m ו־b אינם אפס. רוצים לשנות רק את השיפוע בלי לשנות את שטח משולש הצירים.



א. בטאו את שני החיתוכים ואת אורכי הניצבים בעזרת הפרמטרים.

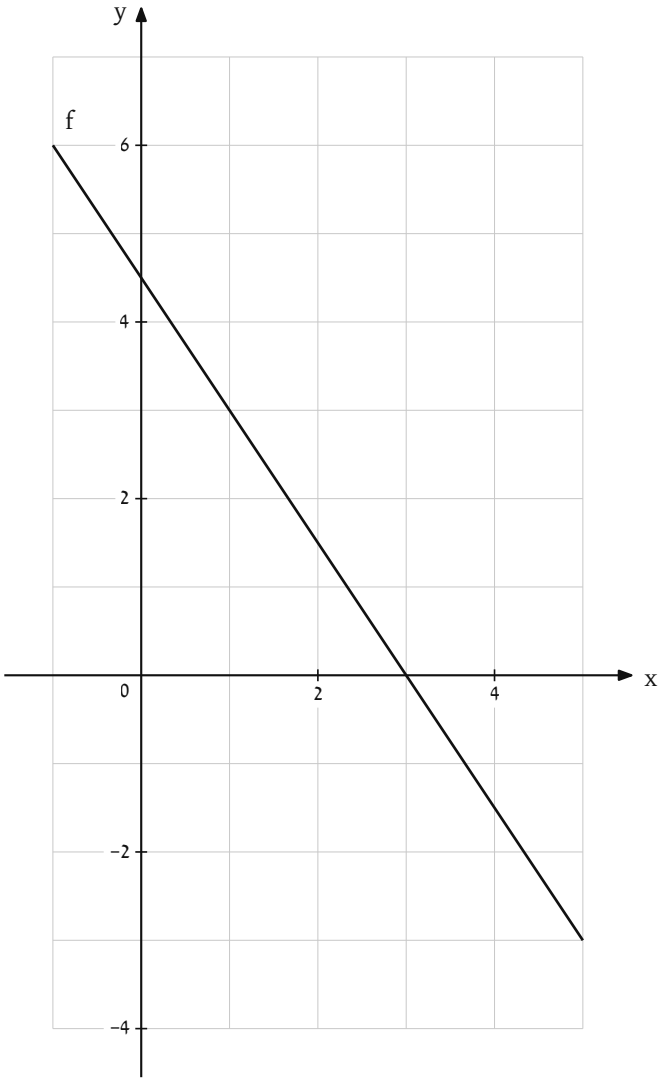
ב. הראו שהחלפת m ב־$-m$ משמרת את השטח. מה משתנה בשרטוט?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. מה יקרה לשטח אם במקום זאת יוחלף m ב־$2m$? נמקו.

ד. מדוע יש לציין את שני התנאים שהפרמטרים אינם אפס? התייחסו לכל תנאי בנפרד.

(19) חיתוך מדויק נעשה לאורך $y = -\frac{3}{2}x + \frac{9}{2}$. במחסן 7 יחידות שטח. שני דוחות מעגלים את החיתוך האנכי: האחד ל־4 והאחר ל־5, ומשאירים את האופקי מדויק.



א. מצאו את החיתוכים ואת שטח המשולש המדויקים.

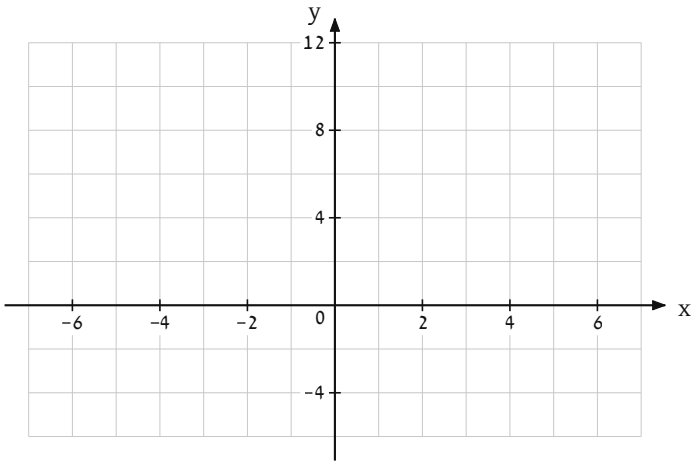
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. חשבו איזה שטח יתקבל בכל דוח מקורב והסבירו את כיוון הטעות.

ג. הכריעו אם המלאי מספיק לפי הנתונים המדויקים. איזה דוח יגרום להחלטה שגויה?

ד. האם תמיד מותר לעגל נתון כלפי מטה כדי לא לפסול הזמנה? נמקו.

(20) ארבע תוכניות בטבלה מועמדות לאותה הזמנה. התנאים הם שטח 10 יחידות שטח, ישר עולה וחיתוך אופקי שלילי.



תוכנית	חוק
א׳	$y = 5x + 10$
ב׳	$y = -5x + 10$
ג׳	$y = \frac{4}{5}x - 4$
ד׳	$y = -\frac{4}{5}x - 4$

א. בדקו את תנאי השטח בכל התוכניות, תוך ציון נקודות החיתוך.

ב. איזו תוכנית מקיימת את כל התנאים? הראו מדוע האחרות נפסלות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. אם בוחרים רק לפי שטח, האם ניתן להסיק את סימן השיפוע או את סימן החיתוך האנכי? הוכיחו מהטבלה.

ד. שרטטו ברשת את התוכנית הנבחרת ותוכנית נוספת מן הטבלה, והסבירו איזה מידע בשרטוט מבדיל ביניהן.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב